

Chapitre 2 : Les structures conditionnelles

Les structures conditionnelles

- En programmation, on est souvent confronté à des situations où on a besoin de choisir entre 2 ou plusieurs traitements selon la réalisation ou non d'une certaine condition d'où la notion de traitement conditionnel
- Les structures conditionnelles servent à n'exécuter une instruction ou une séquence d'instructions que si une condition est vérifiée
- Une condition est une expression écrite entre parenthèses à valeur booléenne
- Une condition est une expression de type logique : ils lui correspondent deux valeurs possibles VRAI et FAUX
- Dans le cas où l'évaluation de la condition est FAUX, les instructions ne seront pas exécutées

Les structures conditionnelles

- Une condition est une comparaison qui, à un moment donné, est vraie ou Fausse
- La condition peut être une condition simple ou une condition composée de plusieurs conditions
- Une condition composée est une condition formée de plusieurs conditions simples reliées par des opérateurs logiques: ET, OU, OU Exclusif et NON

Exemple

- x est compris entre 2 et 6: $(x > 2) \text{ ET } (x < 6)$

Structure

1. Forme conditionnelle simple
 - a. Forme simple réduite
 - b. Forme complète ou alternative
2. Forme conditionnelle généralisée
3. La structure de contrôle conditionnelle à choix

Forme conditionnelle

1.a Forme simple réduite

- Une structure de contrôle conditionnelle est dite à forme simple réduite lorsque le traitement dépend d'une condition
- Si la condition est évaluée à « vrai », le traitement est exécuté
- Dans le cas où l'évaluation de la condition est FAUX, les instructions ne seront pas exécutées

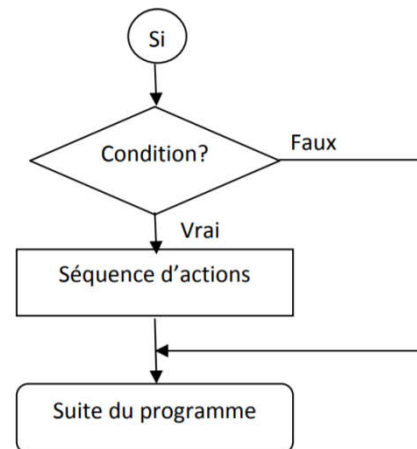
Syntaxe :

Si condition Alors
 action(s)
Fin si

Forme conditionnelle

1.a Forme simple réduite

- Une structure de contrôle conditionnelle est dite à forme simple réduite lorsque le traitement dépend d'une condition
- Si la condition est évaluée à « vrai », le traitement est exécuté



- Remarque: on peut avoir plusieurs actions

Forme conditionnelle

1.b Forme complète ou alternative

Dans cette forme, la condition est évaluée. Si elle vaut vrai alors c'est la séquence d'actions 1 qui sera exécutée sinon c'est la séquence d'actions 2 qui sera exécutée. L'exécution de cette instruction se déroule selon l'organigramme suivant :

Forme Alternative ou Complète

[Instructions d'initialisation]

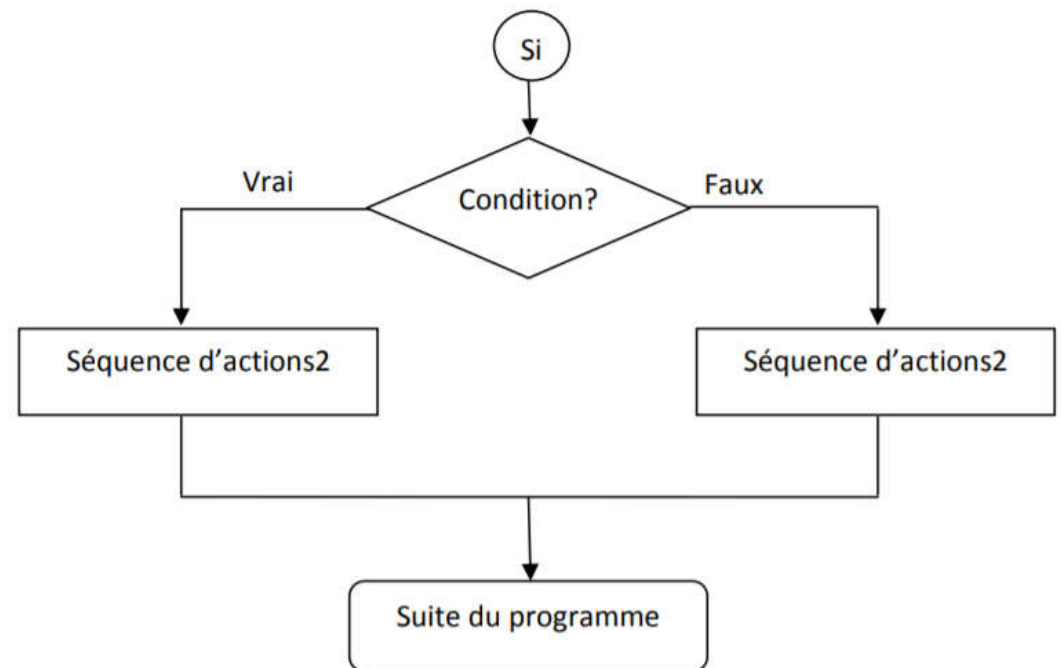
Si *condition* **Alors**

instructions 1 à exécuter si l'évaluation de la condition est **VRAI**.

Sinon

instructions 2 à exécuter si l'évaluation de la condition est **FAUX**.

Fin Si



Exemple

Lire un nombre réel, et dire s'il est positif ou strictement négatif

```
Algorithme PositifOuNegatif
```

```
Variables :
```

```
    nb : réel
```

```
Début
```

```
    Écrire ("Entrez un nombre réel : ")
```

```
    Lire (nb)
```

```
    Si (nb < 0) alors
```

```
        |   Écrire ("Le nombre est négatif.")
```

```
    Sinon
```

```
        |   Écrire ("Le nombre est positif.")
```

```
    FinSi
```

```
Fin
```

Forme conditionnelle

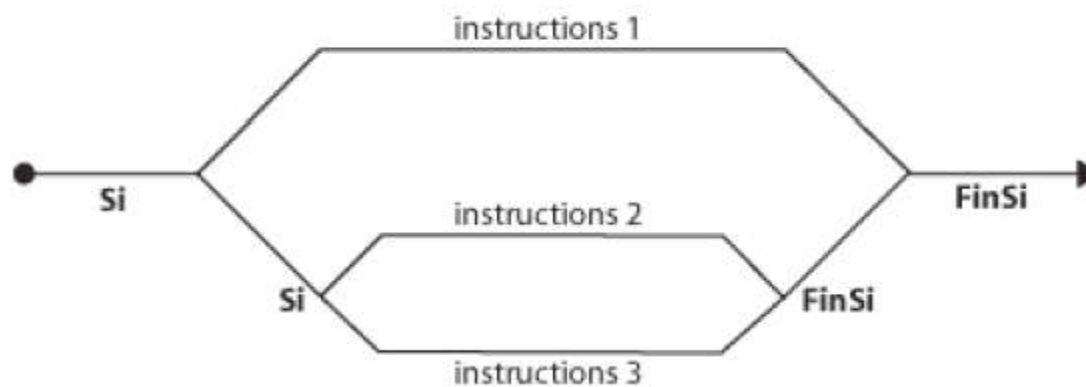
2. Forme conditionnelle généralisée

- Une structure de contrôle conditionnelle est dite généralisée lorsqu'elle permet de résoudre des problèmes comportant plus de deux traitements en fonction des conditions
- L'exécution d'un traitement entraîne automatiquement la non exécution des autres traitements

Forme conditionnelle

2. Forme conditionnelle généralisée

- Dans plusieurs cas, le choix doit se faire entre plus de deux actions



Forme conditionnelle

2. Forme conditionnelle généralisée

```
Algorithme TestSigneEntier

Variables :
    n : entier

Début
    Écrire("Entrez un entier : ")
    Lire(n)

    Si (n > 0) alors
        Écrire("Le nombre est positif.")
    Sinon si (n < 0) alors
        Écrire("Le nombre est négatif.")
    Sinon
        Écrire("Le nombre est nul.")
    FinSi

Fin
```

Structure d'un algorithme

Ecrire un algorithme qui calcule et affiche la valeur absolue d'un entier quelconque lu au clavier en utilisant deux solutions avec forme simple et forme alternative

Version 1 : avec une forme simple

```
Algorithme ValeurAbsolueSimple  
  
Variables :  
    x, abs : entier  
  
Début  
    Écrire("Entrez un entier : ")  
    Lire(x)  
    abs ← x  
    Si (x < 0) alors  
        abs ← -x  
    FinSi  
  
    Écrire("La valeur absolue est : ", abs)  
  
Fin
```

Structure d'un algorithme

version 2 : avec une forme alternative

```
Algorithme ValeurAbsolue

Variables :
    x : entier
    abs : entier

Début
    Écrire("Entrez un entier : ")
    Lire(x)

    Si (x < 0) alors
        abs ← -x
    Sinon
        abs ← x
    FinSi

    Écrire("La valeur absolue est : ", abs)

Fin
```

Qu'est ce qu'une condition?

- Une condition est une comparaison qui, à un moment donné, est vraie ou fausse
- Les opérateurs de comparaison sont :

- $=$: égal à ...
- $\neq$: différent de ...
- $<$: strictement plus petit que ..
- $>$: strictement plus grand que .
- $\leq$: plus petit ou égal à ...
- $\geq$: plus grand ou égal à ...

Qu'est ce qu'une condition ?

- La condition peut être une condition simple ou une condition composée de plusieurs conditions
- Une condition composée est une condition formée de plusieurs conditions simples reliées par des opérateurs logiques: ET, OU, OU Exclusif et NON

Exemples:

- x est compris entre 2 et 6: $(x > 2) \text{ ET } (x < 6)$
- n appartient à l'intervalle $]2,4] \cup]8,12]$: $((n > 2) \text{ ET } (n \leq 4)) \text{ OU } ((n > 8) \text{ ET } (n \leq 12))$

Exemple

Un algorithme qui donne l'état de l'eau selon sa température doit pouvoir fournir trois réponses: (1) solide, (2) liquide, (3) gazeux.

```
Algorithme EtatEau
```

```
Variables :
```

```
    temp : réel
```

```
Début
```

```
    Écrire("Entrez la température de l'eau (en °C) : ")
```

```
    Lire(temp)
```

```
    Si (temp < 0) alors
```

```
        |   Écrire("L'état de l'eau est : solide.")
```

```
    Sinon si (temp >= 0) et (temp < 100) alors
```

```
        |   Écrire("L'état de l'eau est : liquide.")
```

```
    Sinon
```

```
        |   Écrire("L'état de l'eau est : gazeux.")
```

```
    FinSi
```

```
Fin
```

La structure de contrôle conditionnelle à choix

- Une structure de contrôle conditionnelle est dite à choix lorsque le traitement dépend de la valeur que prendra le sélecteur
Ce scalaire doit être de type scalaire (entier ou caractère)
- Syntaxe

Selon < *expression* > **faire**

valeur1 : première séquence d'instructions;

valeur2 : deuxième séquence d'instructions;

...

valeurN : Nème séquence d'instructions;

Sinon (*N+1*) ème séquence d'instructions;

FinSelon

La structure de contrôle conditionnelle à choix

- Exemple 1

```
Algorithme JourSemaine
```

```
Variables :
```

```
    jour : Entier
```

```
Début
```

```
    Écrire("Entrez un nombre entre 1 et 3 : ")
```

```
    Lire(jour)
```

```
    Selon jour faire
```

```
        1 : Écrire("Lundi")
```

```
        2 : Écrire("Mardi")
```

```
        3 : Écrire("Mercredi")
```

```
        Sinon : Écrire("Valeur invalide")
```

```
    FinSelon
```

```
Fin
```

La structure de contrôle conditionnelle à choix

- Exemple 2

```
Algorithme MoisA30Jours
```

```
Variables :
```

```
    mois : Entier
```

```
    resultat : Booléen
```

```
Début
```

```
    Écrire("Entrez un numéro de mois (1 à 12) : ")
```

```
    Lire(mois)
```

```
    Selon mois faire
```

```
        4, 6, 9, 11 : resultat ← Vrai
```

```
        Sinon      : resultat ← Faux
```

```
    FinSelon
```

```
    Écrire("Le mois a 30 jours ? ", resultat)
```

```
Fin
```